

Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Buku sumber : Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila Ristekdikti 2016

A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. **Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Kedua**, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. **Ketiga**, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. **Keempat**, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan

membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia.



Gambar VII.1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan.
Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. **Kedua**, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. **Ketiga**, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

B. Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalan tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat

tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler.

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi *free rider* di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan *voting*, dan seterusnya.



Gambar VII.2: Free rider, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atasroda.html>)

C. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya”.

Kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamlirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ”..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia”. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofian Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, 14 – 15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Effendi, 2006: xiii). Pancasila sebagai blueprint dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan Tindakan bangsa Indonesia.

Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu* bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi Pengembangan Ilmu merupakan hal baru, dan sejalan dengan Pasal 2 Statuta Universitas Gadjah Mada yang disitirnya dalam dalam sambutan, berbunyi sebagai berikut:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka Pembangunan bangsa dan negara sesuai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Koesnadi, 1987: xi-xii).

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah.

Daoed Joesoef dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan* menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan (*judgement*) tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15). Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef Adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek.

Prof. Dr. T Jacob melihat bahwa pada abad XVII terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlakukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad XX, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmupengetahuan sosial dan humaniora (Jacob, 1987: 51-52). Prof. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu (1) Monoteisme; (2) Humanisme dan solidaritas karya negara; (3). Nasionalisme dan

solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan perwakilan; (5). Keadilan sosial (Jacob, 1987: 59).

Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini, menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga supra-sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, legalis, dan komutatif) dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah, antara lain hormat terhadap hayat (penerapan sila I); Persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya (II dan IV); Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah (sila II dan V); Pelestarian lingkungan melewati generasi (sila I, II, V) (Jacob, 1987: 59--61). Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit Listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Chernobyl Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, tiumbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan *perceived impact*, dampak yang dipersepsikan (Sumber: Suara Merdeka, 8 Desember 2006).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdwiunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi” (Ketut, 2011).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena

akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat” (Soekarno, 1962).

Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4).

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut:

Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya

berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggungjawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, Adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, Resource based and culture based development” (Yudhoyono, 2010).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6).

Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.

D. Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan (humanism). Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan Iptek di Indonesia.

2. Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia:

- a. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
- b. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negaranegara lain.
- c. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.
- d. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: *workability* (keberhasilan), *satisfaction* (kepuasan), dan *result* (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

E. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan

1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung

tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan (Wahyudi, 2006: 61--62).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asa kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi (Wahyudi, 2006: 65). Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya (Wahyudi, 2006: 66). Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini Adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat

nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit (Wahtudi, 2006: 68). Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan (Wahyudi, 2006: 69). Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat (western oriented).
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang “laku keras” di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri).
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elite yang mengembangkan ilmu (scientist oriented).

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion (Sofian Effendi); Pancasila sebagai common denominator values (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu.

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.